

ÇEVİRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI



İÇİNDEKİLER

- Çevrimiçi Öğrenme Ortamları
- Açık Eğitim Kaynakları (AEK)
 - Dünyada ve Türkiye'de AEK uygulamaları
- Kitlesele Açık Çevrimiçi Kurslar (MOOC)
 - Dünyada ve Türkiye'de MOOC uygulamaları
- Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Etkileşim ve Değerlendirme Yaklaşımları
- Çevrimiçi Ders Çalışma Araçları



HEDEFLER

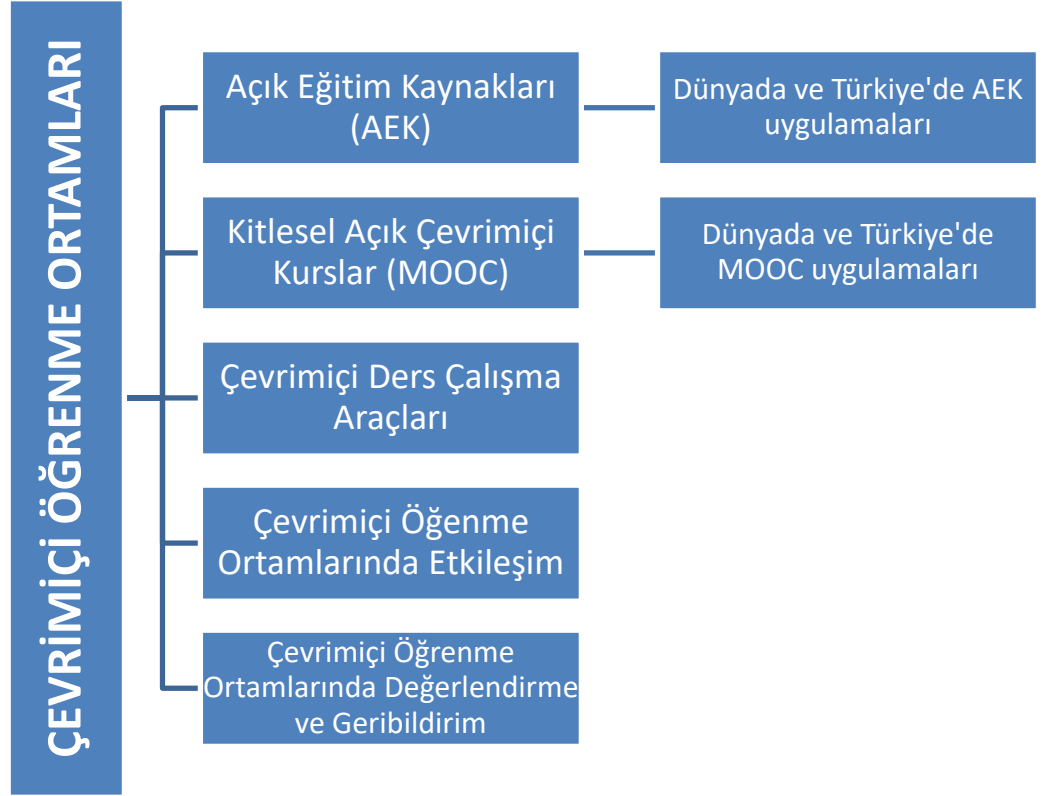
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Çevrimiçi öğrenmenin ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının ne olduğunu açıklayabilecek,
 - Açık eğitim kaynaklarını ve yaygın olarak kullanılan örneklerini açıklayabilecek,
 - Kitlesele Açık Çevrimiçi Kursların (MOOC) özelliklerini, Dünyada ve Türkiye'de yaygın kullanılan örneklerini belirtebilecek,
 - Çevrimiçi öğrenme ortamlarında etkileşim, değerlendirme ve geribildirim yaklaşımlarını açıklayabilecek,
 - Çevrimiçi öğrenme ortamlarında ders çalışma araçlarının özelliklerini ve yaygın kullanılan örneklerini açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ I**
Öğr. Gör. Dr. Sinem
ÇİLLİGÖL KARABEY

**ÜNİTE
11**



GİRİŞ

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, bireylerin bilgiye erişim, etkileşim ve öğrenme biçimlerini köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Dijital teknolojilerin günlük yaşama ve eğitime entegrasyonu, öğrenme süreçlerinin zaman ve mekândan bağımsız biçimde gerçekleşmesini mümkün kılmakta ve çevrimiçi öğrenme yaklaşımını giderek daha yaygın hale getirmektedir (Hrastinski, 2019).

Çevrimiçi öğrenme, öğrenenler ile öğreticilerin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaksızın, dijital araçlar ve platformlar aracılığıyla etkileşimde bulundukları; öğrenme materyallerine internet üzerinden erişebildikleri, zaman esnekliği sunan bir öğrenme modelidir. Bu yaklaşım, bireylerin kendi öğrenme süreçlerini daha otonom bir şekilde yürütmelerine olanak tanımakta, aynı zamanda etkileşimli öğrenme deneyimleriyle desteklenmektedir (Anderson, 2008; Oluwayimika ve Idoghor, 2023). Çevrimiçi öğrenme ortamları, eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) etkileşimlere olanak tanıyan yapılar olarak karşımıza çıkar. Bu ortamlar; video konferans araçları, tartışma forumları, çevrimiçi sınav sistemleri, dijital kütüphaneler ve teknik destek bileşenlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Günümüzde bu öğrenme ortamları, yalnızca yükseköğretimde değil, okul öncesi dönemden yetişkin eğitime, kurum içi hizmet içi eğitimlerden kişisel gelişim kurslarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır (Bozkurt ve Sharma, 2022). Özellikle zaman ve mekân esnekliği, kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı, çoklu medya kaynaklarıyla öğrenmeyi destekleme gibi avantajları nedeniyle çevrimiçi öğrenme, bireylerin sürekli gelişen bilgi toplumu koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmakta, yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sunmaktadır (Siemens, 2005; Kintu vd., 2017). Bu bağlamda son yıllarda çevrimiçi öğrenme ortamlarına *kitlesellik ve açıklık* gibi özelliklerin eklenmesi, bu yaklaşımın daha da erişilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational Resources – OER) ve Kitleli Açık Çevrimiçi Kurslar (Massive Open Online Courses – MOOCs), milyonlarca kişinin ücret ödemeksizin dünya genelindeki eğitim içeriğine erişebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu platformlar, bireylerin akademik veya mesleki gelişimlerini sürdürmeleri için esnek, erişilebilir ve çeşitli öğrenme kaynakları sunmaktadır (Weller vd., 2018).



Çevrimiçi öğrenme ortamları eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan iletişimi, web teknolojileri destekli öğrenmeyi, çevrimiçi kaynakları ve teknik destekleri kapsamaktadır.

Bu ünite; çevrimiçi öğrenme ortamlarının temel özellikleri, açık eğitim kaynakları ve yaygın türleri, kitleli açık çevrimiçi kursların işleyişi ve örnek uygulamaları ile çevrimiçi ders çalışma araçlarına ilişkin güncel örnekler detaylı olarak ele alınmaktadır.

ÇEVİRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARI

Yirmi birinci yüzyılın başından bugüne kadar bilgi, iletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bilgiye erişme ve paylaşma noktasında birtakım yenilikleri beraberinde



Teknolojinin eğitim ortamlarına yansımalarıyla birlikte çevrimiçi eğitim ortamları kavramı ortaya çıkmış ve yüz yüze eğitim uygulamaları dijital platformlara taşınmıştır.

getirmiştir. Bu gelişmeler ve yenilikler ışığında insanların bilgiye ve öğrenme ortamlarına ulaşma imkânları da giderek artış göstermektedir. Günümüzde toplumlar güçlü kalabilmek için, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen, güncelleyebilen, paylaşabilen kısacası kendini geliştiren ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu ihtiyacı karşılayabilmek için yüz yüze sunulan örgün eğitimler yeterli görülmemekte, dijital çağın gerekliliklerine uygun, bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek alternatif eğitim ortamlarının tasarlanması ve sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla *çevrimiçi öğrenme ortamları, toplumsal değişim sürecinde bireylerin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek için ortaya çıkan bir yaklaşımdır*. Bireylerin istedikleri yer ve zamanlarda erişebilecekleri, mesleki yaşamlarına paralel olarak mesai dışında da eğitim hizmeti alabilecekleri, yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayacak alternatif eğitim ortamları olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Çevrimiçi öğrenme, bir dersin tamamının veya belli bir bölümünün internet üzerinden (web veya mobil uygulamalar aracılığıyla) yürütülmesidir. Çevrimiçi öğrenmeler, öğrenenlere yer ve zaman esnekliği, birbirinden farklı zengin çoklu ortam (multimedya) materyal desteği ve aktif öğrenme deneyimleri sunmaktadır (Ko ve Rossen, 2017; Stephenson, 2018). Teknolojinin eğitim ortamlarına yansımalarıyla birlikte çevrimiçi eğitim ortamları kavramı ortaya çıkmış ve yüz yüze eğitim uygulamaları dijital platformlara taşınmıştır. *Çevrimiçi öğrenme ortamları; eğitmen ve öğrenenlerin istedikleri yer ve zamanda öğrenme sürecine katılabilirdikleri, pedagojik olarak anlamlı ve kapsamlı öğrenme ortamlarıdır*. Çevrimiçi öğrenme ortamları, öğrenenlere farklı öğretimsel kaynaklara *yer ve zaman sınırlaması* olmaksızın erişme, e-posta, sohbet, forum gibi araçlarla *etkileşim kurma*, eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) tartışmalar yoluyla *kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürme* olanağı sunmaktadır (Bozkurt ve Sharma, 2022; Clark ve Mayer, 2023). Bu yönüyle çevrimiçi öğrenme, sadece bilgiye erişimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin kendi öğrenme hızlarına göre ilerlemelerini destekleyen esnek bir yapı sunar. Ayrıca çevrimiçi öğrenme ortamları, *toplumun farklı kesimlerinden bireylerin eğitime erişimini mümkün kılarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmekte, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemekte* ve bireylerin hem kişisel hem de akademik anlamda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle büyük öğrenci gruplarına aynı anda erişim sunabilmesi bu ortamların *ölçeklenebilirliğini* artırmakta ve kısa sürede geniş kitlelere eğitim sunma avantajı yaratmaktadır (Hrastinski, 2019; Weller vd., 2018).

Çevrimiçi öğrenme ortamları, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkânlarıyla birlikte öğrenenlere büyük katkı ve avantajlar sağlamaktadır. Bu katkı ve avantajlar aşağıda özetlenmiştir.

- Eğitimin zaman ve mekân kısıtlılığını ortadan kaldırarak öğrenenlere esneklik ve serbestlik sağlamaktadır.
- Öğrenenlere farklı ortam ve teknolojik uygulamaları içeren eğitimsel uygulamalar sunmaktadır.

- Öğrenenlere ulusal veya uluslararası düzeyde eğitim imkânlarından yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Öğrenenlere kendi hızında öğrenme imkânı sunmaktadır.
- Öğrenenlere bağımsız çalışma ortamı sunmaktadır.
- Öğrenenlere kendi öğrenmelerinden sorumlu olma yetkinliği kazandırmaktadır.



Görsel 11.1. Çevrimiçi öğrenme ortamları



Öğrenenler için
öğrenme süreci
“öğrenmeyi öğrenme”
olarak değişim
göstermiştir

Çevrimiçi öğrenme ortamları öğrenenlerin öğrenme materyalleri ile bağımsız olarak etkileşime girdiği tek boyutlu bir öğrenme ortamı olmaktan çıkarak; materyaller, öğretmenler ve diğer akranlarıyla etkileşime girdiği çok boyutlu bir öğrenme ortamına dönüşmüştür (Brill & Park, 2008; Borel, 2013). Çevrimiçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bireyler için yeni öğrenme yolları ve ortamları ortaya çıkmış ve öğrenenler için öğrenme süreci “*öğrenmeyi öğrenme*” olarak değişim göstermiştir. Yani *birey bilgiyi pasif olarak alma konumundan çıkıp, bilgiyi üreten, şekillendiren, sentezleyerek yeni bilgiyi inşa edebilen kişilere dönüşmeye başlamıştır*. Öğretim süreçlerinde kullanılan mevcut medya ve teknolojileri çeşitliliğinin artmasıyla birlikte internetteki birçok uygulama metin, ses, video ve dijital çoklu ortamı kendi içerisinde birleştirebilmekte, aynı zamanda tek ve çift yönlü iletişim imkânı sunabilmektedir. Dijital teknolojilerin sunduğu fırsat ve erişim imkânları sayesinde çevrimiçi öğrenme, öğretimin ihtiyaçlarına, kapsamına ve yapısına bağlı olarak eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) biçimlerde etkili bir şekilde yürütülmektedir (Bozkurt ve Sharma, 2022; Hrastinski, 2008). *Eş zamanlı olmayan öğrenme uygulamaları*; öğretici ve öğrenenlerin farklı zaman dilimleri içerisinde iletişim kurabildiği, öğretmenlerin öğrenme yönetim sistemi, bloglar ve web siteleri gibi platformlar aracılığıyla video ve ses dosyaları, sunumlar, ders notları gibi içerikleri öğrencileriyle paylaştıkları öğrenme ortamlarıdır (Perveen, 2016). *Eş zamanlı öğrenme uygulamaları* ise farklı mekanlarda bulunan öğretici ve öğrenenlerin aynı anda bilgisayar/mobil veya web destekli cihazlar aracılığıyla ders oturumlarına katıldıkları uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Duncan vd., 2012).



Örnek

- **Eş Zamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamları:** Canlı Dersler, Sanal Sınıflar, Telekonferans, Video konferans, Canlı Sohbet/Tartışma Panelleri vb.
- **Eş Zamanlı Olmayan Çevrimiçi Öğrenme Ortamları:** E-posta, Video, Sunum, Web günceleri (Blog), Podcast, Forum, Radyo, Televizyon vb.

Web destekli cihazlar ve dijital teknolojilerin giderek yaygınlaşması ve bu teknolojilerin neredeyse her kesim ve yaşta bireye ulaşması tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da radikal değişikliklere yol açmıştır. Özellikle teknolojiye yaşanan hızlı gelişim ve değişimler bilgiye erişimi kolaylaştırmış, özellikle çevrimiçi öğrenme ortamlarında birbirinden farklı öğretim yöntem ve metotlarının çıkmasına yol açmıştır. Teknolojiye yaşanan gelişmeler aynı zamanda bilgidaki değişimin sürekliliği ve hızını da etkilemiş, bu durum bireyleri her yaşta ve her ortamda öğrenme gereksinimi içine sokmuştur. Yaşam boyu öğrenme adıyla ifade edilen bu gereksinimler bireyin sahip olduğu ya da olmasını istediği yeterliklerini yaşamı boyunca geliştirmeyi ya da değiştirmeyi amaç edinen devamlı bir süreçtir. Günümüzde yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş bireyler kendilerini sürekli güncel tutmak, gelişmelerden haberdar olmak için web temelli dijital teknolojilerle çeşitli öğrenme ortamlarına dahil olmakta, ilgi alanlarına yönelik eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kurumsal veya bireysel olarak sunulan içerik ve dersler öğrenenlerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bireysel veya mesleki gelişimlerine katkı sunmak, yaşam boyu öğrenmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu ünite kapsamında çevrimiçi öğrenme ortamlarında ücretsiz olarak sunulan, herkesin erişimine açık ve dünyanın dört bir yanında büyük kitleler tarafından tercih edilen AEK ve MOOC'lar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Açık Eğitim Kaynakları (AEK)



AEK, derslerin internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına imkân sağlayan her türlü ders kaynağını kapsamaktadır.

İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan çevrimiçi öğrenme ortamları herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan Açık Eğitim Kaynaklarının (AEK) geliştirilmesine yönelik temel adımların atılmasına zemin hazırlamıştır. Web teknolojilerinde meydana gelen gelişimlerle birlikte kullanıcılar bilgiyi tek taraflı kullanmanın ötesinde içeriğin üreticisi konumuna da geçmiştir (Kuşun, 2013). AEK kavramı, felsefi olarak bilginin toplumsal bir kaynak olduğu ve bu bakış doğrultusunda sosyal bir mülkiyet olarak ele alınabileceği görüşü üzerine temellendirilmektedir (Downes, 2007). Bu bağlamda, AEK; herkesin erişimine açık olarak sunulan, genellikle telif hakkı kısıtlamaları bulunmayan ve açık lisanslarla paylaşılan öğretim, öğrenme ve araştırma materyalleridir (UNESCO, 2019). Çevrimiçi öğrenme genel anlamda öğrenenlerin dijital ve internet teknolojilerini kullanarak öğrenme sürecine katılmasını ifade ederken, *AEK; çevrimiçi öğrenme süreçlerinde kullanılan, kamu malı olan veya fikri mülkiyet hakları açık bir lisansla yayımlanmış, öğrenme, öğretme ve araştırma amacıyla genellikle ücretsiz olarak*

kullanılabilen, kullanım, uyarlama ve yeniden dağıtım hakkı tanınan dijital eğitim kaynaklarıdır (Baysal vd., 2015; Berti, 2018; Cronin, 2017).

Yükseköğretim kurumlarında açık eğitim kaynakları internet teknolojileri aracılığıyla erişilebilen ve genellikle açık lisanslarla paylaşılan dijital ders materyallerini ifade eder. Bu kaynaklar, çoğu zaman ücretsiz olarak sunulmakla birlikte, kullanım koşulları kullanılan lisans türüne göre farklılık gösterebilir. AEK, örgün ya da yaygın eğitime kayıtlı öğrenenlerin, derslerine ve öğrenme süreçlerine katkı sunabilecek, herhangi bir eğitim kurumuna devam etmeyen veya mezun durumundaki bireylerin kişisel veya mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri, yaşam boyu öğrenme sürecini sürdürebilecekleri eğitim platformları olarak düşünülebilir. Örneğin AEK'lar ile dünyanın herhangi bir yerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler dersleriyle veya merak ettikleri konularla ilgili Harvard Üniversitesi Kütüphanesine erişerek mevcut kaynaklardan kolaylıkla faydalanabilmektedir. AEK'ların bireylere sunduğu birtakım avantajlar aşağıda özetlenmiştir:

- Öğrenimleri devam eden öğrenenlerin derslerine katkıda bulunmak ve sınava hazırlanma süreçlerine katkı sağlamak,
- Eğitimcilere kaynak havuzu oluşturmak,
- Eğitimcilere, farklı eğitimcilerin anlatım yöntem ve metotlarını inceleme imkânı sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
- Eğitim hizmeti sunan kurumların kaynak ihtiyaçlarını karşılamak veya yeterli kaynaklara sahip kurumların bu kaynakları paylaşmalarını sağlamak,
- Yükseköğretim kurumlarına geçiş yapacak öğrenenlerin seçmek istedikleri bölüm veya derslerle ilgili ön bilgi sahibi olmalarını sağlayarak bilinçlendirmek,
- Dünya'nın herhangi bir yerinde öğrenim gören bireyler başka üniversitelerin kullanıma açtıkları kaynaklardan (video kayıt ve filmler, alan yazın kaynakları, kütüphaneler, arkeolojik kazı verileri, tüm alanlara yönelik farklı ders materyalleri vb.) faydalanarak evrensel bilgi paylaşımı ortamına dahil olurlar (Kurşun ve Çağıltay, 2011; Baysal vd., 2015; Karakaş, 2019).

AEK öncülerinden kabul edilen David Wiley açık yayıncılığın, *yeniden kullanım, yeniden dağıtım, yeniden düzenleme, yeniden karıştırma ve saklama* şeklinde beş temel ilkesinin bulunduğunu öne sürmüştür. Bu beş temel özellik aşağıda kısaca açıklanmıştır (Wiley, 2014; Wiley ve Hilton, 2018).

- **Yeniden kullanım:** Bireyler, sunulan kaynakların tamamını veya belirli bir bölümünü kendi amaçları için kullanabilirler (örneğin, birkaç kez faydalanmak için eğitim videosunu indirmek).
- **Yeniden dağıtım:** Bireyler, kaynakları başkalarıyla paylaşabilirler (örneğin, dijital bir kitabı e-posta aracılığıyla meslektaşına göndermek).



Creative Commons Lisansı, telif ücreti ödemedi, özel izin almadan özgürce erişebilmeye ve kullanabilmeye izin veren lisansdır.

- **Yeniden düzenleme:** Bireyler, var olan kaynakları kendilerine göre uyarlayabilir, değiştirebilir veya başka bir formata dönüştürebilirler (örneğin, İngilizce yazılmış bir kitabı Türkçe sesli kitap haline getirmek).
- **Yeniden karıştırma:** Bireyler, iki veya daha fazla kaynağı bir araya getirerek harmanlayabilir, yeni bir kaynak oluşturabilirler (örneğin, bir dersin sunumlarını alıp, başka bir dersin video kayıtlarıyla ilgili yerlerini birleştirerek yeni bir kaynak üretmek).
- **Saklama:** Dijital hakların yönetimine dair bir kısıtlama olmadığından dolayı bireyler yazarı olsun veya olmasın kaynakları rahatlıkla arşivleyebilirler.

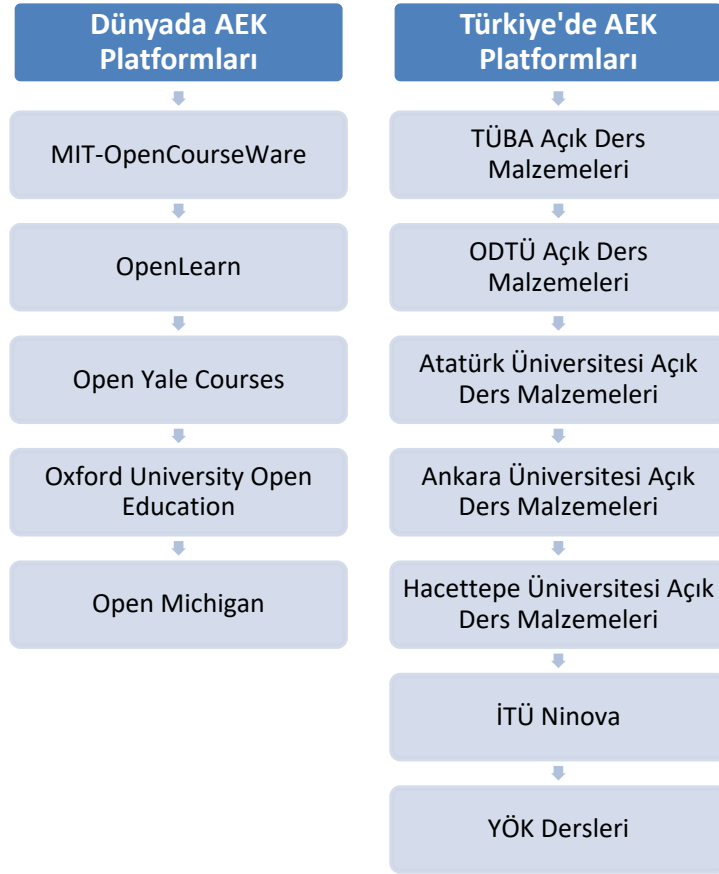
Creative Commons Lisansı, AEK'lara herhangi bir telif ücreti ödemedi, özel izin alma gerekliliği olmadan özgürce erişim ve kullanım izni veren lisansdır. Bu lisans yazarın sahip olduğu telif hakkını tamamen ortadan kaldırmaz ancak herhangi bir evrak veya yazılı izin olmadan içeriklerin farklı ortamlarda farklı türlerde ücretsiz olarak kullanımına otomatik olarak izin verir. Bu lisansın yer aldığı açık eğitim kaynakları kullanıcılar tarafından güvenle kullanılabilir. Creative Commons Lisans gösterimi aşağıda Görsel 11.2'de sunulmuştur.



Görsel 11.2. Creative Commons Lisans gösterimi

Dünyada ve Türkiye'de Açık Eğitim Kaynakları Uygulamaları

AEK'nın gelişimi konusunda ilk adımlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan MIT (Massachusetts Institute of Technology)'nin "OpenCourseWare" uygulaması ile ortaya çıkmış sonrasında diğer birçok ülkede giderek örnek teşkil etmeye başlamıştır. *AEK girişiminin Türkiye'deki ilk örneği ise ulusal ölçekte yürütülen Türkiye Bilimler Akademisi' (TÜBA) dir.* TÜBA dışında yer alan kurum ve kuruluşlarda AEK konusunda gerekli bilincin geliştirilmesi ve kamuoyu oluşturulması yönünde yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'deki üniversitelerde AEK girişimini popüler hale getirmiştir (Kurşun, 2011). Günümüzde Dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak yürütülmekte olan AEK uygulama örnekleri Görsel 11.3'te sunulmuştur.



Görsel 11.3. Dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan AEK platformları

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar (MOOC)



Açık eğitim kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasından sonra günümüzde, MOOC’lar popülerliği her geçen gün artan bir olgu olarak yerini almaktadır.

Bireylerin artan ve çeşitlenen gereksinimlerine her yerden hızlı bir şekilde erişebilme olanaklarının artış göstermesiyle, çevrimiçi öğrenme ortamlarında çeşitlilik ve farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle açık eğitim kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasından sonra günümüzde, MOOC’lar popülerliği her geçen gün artan bir olgu olarak yerini almaktadır (Richter vd., 2014). MOOC’lar, dünyanın dört bir yanından öğrenme sürecine yön vermek ve geliştirmek isteyen, aynı amaca yönelimleri olan bireyleri bir araya getiren ulusal düzeyde büyük ölçekli bir öğrenme ortamını karakterize etmektedir.

MOOC terimi ilk olarak 2008 yılında, George Siemens ve Stephen Downes’in bağlantıcı yaklaşımın benimsendiği “Connectivism and Connective Knowledge” adlı dersi çevrimiçi ortamda kitlesel olarak açmasıyla ortaya çıkmıştır. Derse 25 Manitoba Üniversitesi öğrencisi ve 2800 internet kullanıcısının ücretsiz ve kredisiz katıldığı ve bu tür uygulamalar diğer kurumlara örnek teşkil ederek yaygınlaşmaya başlamıştır (Altınpulluk ve Kesim, 2016).

MOOC’lar, bir mesleği sürdürürken diğer yandan eğitim almak isteyen, belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyen, mesleki yeterlik veya uzmanlık alanları konusunda bir takım kariyer hedefleri olan, bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen bireyleri hedeflerine ulaştırabilmek, yeteneklerini geliştirebilmek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla eğitim hizmetleri sunmaktadır (Richter vd., 2014).

MOOC'lar kendi öğrenme sürecini yapılandırmak isteyen bireylerin kolayca erişebileceği, ders içeriği oluşturabileceği, çeşitli öğrenme aktiviteleri yoluyla iş birliklerine veya tartışmalara katılabileceği, iletişim kurabileceği, sosyal medya araçlarını eğitim süreçlerine dahil eden bir yapıya sahiptir. MOOC'lar sayesinde bireyler ilgi duydukları bir derse kayıt yaptırabilir, bu derse yönelik içerikler oluşturarak derse ilgi duyan kişilerin bu içeriklere erişimini sağlayabilir böylece geliştirdiği içerikleri çevrimiçi öğrenme ortamlarında her zaman ve her yerden ilgililerin erişimine açarak yaşam boyu öğrenme ilkesine somut katkılar sunabilir (De Waard, 2013).

MOOC'ların kullanıcılarına sağladığı temel faydalar aşağıda belirtilmiştir.

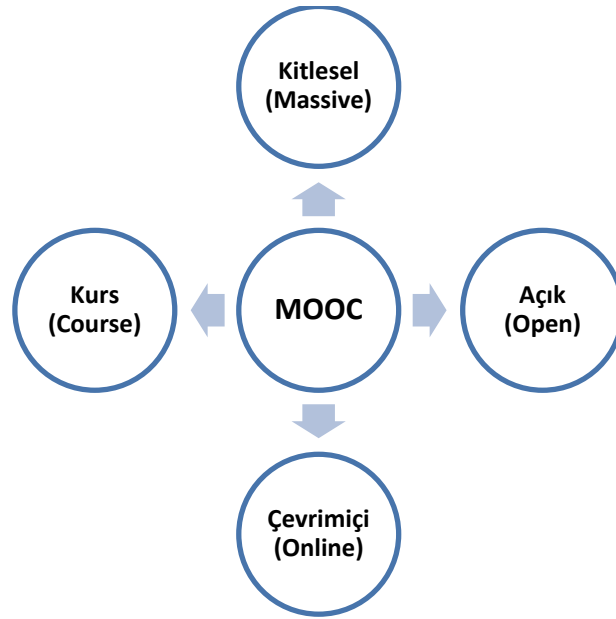
- Katılımcılara ve içeriğe bağlı olarak farklı çevrimiçi araçların kullanımına imkân vermesi,
- Yerel ve küresel bağlamda zaman ve mekân sınırlaması olmadan eğitime erişim imkânı sunması,
- Bireylere bilgi ve becerilerini güncelleme fırsatı sağlaması,
- İçeriğin tüm katılımcılar tarafından paylaşılabılır olması,
- Eğitimde fırsat eşitliği sağlaması,
- Dersi takip edebilmek için bir diplomaya sahip olma zorunluluğunun bulunmaması,
- Herhangi bir MOOC'a dahil olan bireylerin kişisel öğrenme ortamını bu sisteme dahil edebilme olanağının olması,
- Yaşam boyu öğrenmenin niteliğini artırması

MOOC'lar geleneksel çevrimiçi öğrenme ortamlarında sunulan diğer çevrimiçi kurslarla kıyaslandığında iki temel özellik bakımından farklılaşmaktadır (Yuan ve Powell, 2013). *Bu temel özelliklerden birincisi kurslara herkesin özgür bir şekilde katılım göstermesi yani açıklık; ikincisi ise katılımcı sayısının sınırlandırılmadan herkesin katılımına olanak sağlamasıdır.* "Massive Open Online Course (MOOC)" ifadesi, bu iki temel özelliğin yanında internet üzerinden yürütülme ve kurs formatında olma özelliklerini de ifade etmektedir (Hollands ve Tirthali, 2014).

MOOC uygulamaları genel yapıları itibarıyla dört özellik ekseninde yapılandırılmaktadır. Bu özellikler; *"belirli bir ön koşul olmadan (1) internet bağlantısına sahip olan herkesin dijital teknolojiler aracılığıyla istediği yerden istediği zaman erişebileceği (2), herhangi bir sınırlama olmadan çok sayıda kişinin katılımına açık (3) ve kimi zaman ücretsiz kimi zaman ücretli olarak düzenlenen çevrimiçi kurslar (4)" olarak tanımlanmaktadır* (Jansen ve Schuwer, 2015). MOOC uygulamalarının genel özellikleri Görsel 11.4.'te sunularak, her bir özellik aşağıda kısaca açıklanmıştır.



MOOC'lar yerel ve küresel bağlamda zaman ve mekân sınırlaması olmadan eğitime erişim imkânı sunmaktadır.



Görsel 11.4. MOOC uygulamalarının genel özellikleri

Kitlesel (Massive)

MOOC uygulamaları, *sayı anlamında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın* istekli olan ve kursu kendisine uygun bulan çok sayıda öğrenenin katılımına olanak sağlamaktadır. Bu dersler 100 öğrenenden oluşabileceği gibi 100 bin öğrenenin katılımıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Kitlesellik kavramı yalnızca öğrenen sayısına odaklanmakla kalmayıp fiziksel kampüs sınıflarının dışında küresel mega sınıf kavramına dikkat çekmekte, öğrenenlerin bireysel farklılıklarından kurslarda kullanılan araçların sayısına kadar çeşitliliği ve büyüklüğü vurgulamaktadır (Bozkurt, 2015; Jansen ve Schuwer, 2015).

Açıklık (Open)

MOOC uygulamalarında açıklık kavramı *kursların ücretsiz olma, katılım için ön koşul gerektirmeme ve kaynaklara erişim olanağı* sunma imkanlarını barındırmaktadır. Aynı zamanda açıklık, öğrenenlerin MOOC sistemine katılmasını veya sistemden ayrılmasını; bu derslerin süresince etkileşim ve iletişimde bulunmasını; herhangi bir lisans sorunu yaşanmaksızın bilgiyi üretme veya tüketme özgürlüğünü ifade etmektedir (Bozkurt, 2015; Hollands ve Tirthali, 2014).

Çevrimiçi (Online)

MOOC uygulamalarının, *dijital teknolojiler aracılığıyla internet teknolojilerinin sunmuş oldukları imkân ve olanakları kullanarak* yürütülmesini ifade etmektedir. Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin küresel ve kitlesel sınıflar olarak ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de hiç şüphesiz internet, web ve diğer dijital teknolojilerinin sunduğu iletişim ve etkileşim fırsatlarıdır.

Ders (Course)

MOOC uygulamaları *yüz yüze gerçekleştirilen kurslarda olduğu gibi belirli bir yapı içerisinde* sunulmaktadır. MOOC uygulamalarında;

- Başlangıç ve bitiş süreleri,

- Kurs esnasında ve sonrasında erişilmesi planlanan öğrenme hedefleri,
- Kurs esnasında gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin yer aldığı bir izlençe,
- Kurs süresince kullanılacak ortam, materyal, iletişim-etkileşim araçları ve değerlendirme sistemleri önceden planlanarak sunulmaktadır (Bayrak, 2015).



MOOC'lar merkezileşmeyi yani hiyerarşik yapıyı göz ardı ederek, gönüllü katılıma dayalı, gizlilikten uzak ve bireyleri belirli bir düşünce amacıyla bir araya getirmektedir.

MOOC'lar merkezileşmeyi yani hiyerarşik yapıyı göz ardı ederek, gönüllü katılıma dayalı, gizlilikten uzak ve bireyleri belirli bir düşünce amacıyla bir araya getirmektedir. MOOC'ların sunmuş oldukları çeşitlilik ve farklılıklar onları güçlü bir alternatif eğitim modeline dönüştürerek gerek yükseköğretim kurumları gerekse özel kuruluşlar tarafından faydalanılmaya veya sunulmaya başlamıştır. *Yaş, cinsiyet, din, dil, eğitim düzeyi, ülke vb. farklılıkları ortadan kaldırarak belirli bir kitleyi web teknolojileri aracılığıyla bir araya getiren MOOC'lar çeşitlilik, paylaşılan bilgi ya da düşüncenin başarılı bir şekilde oluşumunda ve tartışmaların verimli olabilmesinde zenginleştirici rol oynamaktadır.*

Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan MOOC Uygulamaları

İlk zamanlarda öğretim elemanlarının kendi çaplarında birkaç dersi web üzerinden açık bir şekilde sunmalarıyla başlayan, web teknolojilerinin yaygınlaşması ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımının giderek önem kazanması ile belli başlı kurumlarında MOOC uygulamalarının yürütücülüğünü üstlenmeye başladığı görülmektedir. Bu kurumlar MOOC yürütmek isteyen öğreticilere ders açma, ders materyallerini paylaşma ve ders etkinliklerini sürdürme imkânı veren platformlar sunmaktadırlar. Aşağıda bu platformlardan yaygın olarak tercih edilenlere ve genel özelliklerine kısaca değinilmiştir.

edX (www.edX.org), MIT ve Harvard Üniversitesi tarafından kâr amacı güdülmenden kurulmuş bir MOOC yürütücü platformdur. edX platformunda sunulan kurslar belirli bir yapı içerisinde sunulmakta başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belirlenerek ilan edilmektedir. Öğrenenler, edX platformundan aldıkları kursları üniversitede kredi yerine saydıramamaktadır. Ancak bu platformlarda sunulan eğitimden başarılı olan katılımcılara belirli bir ücret karşılığında sertifika verilebilmektedir.

Coursera (www.coursera.org), Günümüzde dünyanın dört bir yanında eğitim hizmeti sunan yüzden fazla üniversite ile iş birliği içerisinde çalışan Coursera platformunda farklı alanlara yönelik 1000'den fazla kurs düzenlenmektedir. Üniversitelerle yapılan iş birliği sonucunda bazı kurslar kredi yerine saydırılabilmektedir. Kurslara belirli bir ücret karşılığında katılan öğrenenler çeşitli değerlendirme uygulamalarına tabi tutularak başarılı olmaları durumunda sertifika alabilmektedirler.

Udacity (www.udacity.com), Girişimci kişi ve kurumlar tarafından kâr sağlamak amacıyla kurulmuş bir MOOC yürütücü platformdur. Kurslar, öğrenenlerin bireysel gelişimlerine ve öğrenme hızlarına uygun tasarlanmıştır. Udacity platformundan öğrenenler başarılı olmaları durumunda sertifika alabilmektedirler. Bazı üniversiteler bu platform üzerinden kurs alan öğrenenleri

bir sınav sonucunda başarılı buldukları takdirde o kursları kredi yerine sayabilmektedirler.

Udemy (www.udemy.com), Girişimci kurumlar ile belirli alanda yetkin kişilerin kâr amacıyla kurs açtığı bir MOOC platformudur. Bu platform üzerinden alınan kurslar, öğrenenlerin kendi hızlarında eğitim uygulamalarını seçip katılabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir alanda yetkinliği bulunduğunu düşünen bireyler bu platform üzerinde kolaylıkla kurs açabilmektedirler. Günümüzde Udemy platformunda birbirinden farklı alanlara yönelik 5000’den fazla kurs düzenlenmektedir.

Khan Academy (www.khanacademy.org), Khan Academy genel itibarıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanmış bir MOOC platformudur. Bu platform internet üzerinden farklı alan ve düzeye uygun hazırlanmış ders videoları, interaktif alıştırmalar, testler sunmaktadır. Aynı zamanda bireysel öğrenme farklılıklarına göre çeşitlendirilmiş öğrenme aktiviteleri ile öğrenenlerin seviyelerini tespit ederek raporlamaktadır. Her yıl 100 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretici tarafından tercih edilen bu platformda sunulan kurslar dünya çapında herkesin ücretsiz kullanımına sunulmuştur.



Görsel 11.5. Bazı MOOC uygulamalarına ait görseller (<https://belitsoft.com/custom-elearning-development/how-develop-relevant-mooc-platform-2018>)



Örnek

- Dünya Çapında Yaygın Olarak Tercih Edilen MOOC Platformları:** Future Learn, Openstudy, Codecademy, Openlearning
- Türkiye’de Yaygın Olarak Tercih Edilen MOOC Platformları:** E-üniversite, Khan Academy (Türkiye), Microsoft Açık Akademi



AtademiX, Türkiye’de kurumsal anlamda kurulan ilk MOOC platformudur.

Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan MOOC Uygulamaları

Dünya genelinde popülaritesi artan MOOC uygulamalarının, ülkemizde de giderek yaygınlaştığı ve tercih edildiği farklı uygulama örnekleriyle görülmektedir. İlk kez kurumsal olarak Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen MOOC uygulamaları zamanla farklı kurum ve bireyler tarafından da geliştirilerek sunulmaya başlanmıştır. Aşağıda bu platformlardan yaygın olarak tercih edilenler kısaca anlatılmıştır.

AtademiX (www.atademix.atauni.edu.tr), AtademiX, Atatürk Üniversitesi tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen ücretsiz bir MOOC platformu sağlayıcısıdır. Katılımcılar kursun tüm gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri halinde sertifika almaya hak kazanmaktadır. *AtademiX, Türkiye’de kurumsal anlamda kurulan ilk MOOC platformudur.*

Akadema (www.akadema.anadolu.edu.tr), Akadema, Anadolu Üniversitesi tarafından kurulan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen ücretsiz bir MOOC platformu sağlayıcısıdır (Akadema, 2016). Katılımcılar kursun tüm gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri halinde sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Turkcell Akademi (www.turkcellakademi.com), Turkcell Akademi’de, video, sınav ve e-öğrenme türünde öğretim içerikleri yer almaktadır. Turkcell Akademi’de ücretli ve ücretsiz içerikler yer almaktadır. Programdaki tüm eğitimleri izleyen, mini testleri çözen ve final sınavından %70 başarı sağlayan kullanıcılar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Bilge-İş (www.bilgeis.net), Bilgeİş, ODTÜ tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile hayata geçirilmiş bir MOOC projesidir. Amaç, herkese 100 adet çevrim içi dersi ücretsiz olarak sunmaktır.



Bireysel Etkinlik

- MOOC platformlarını inceleyerek bireysel ilgi ve alanınıza uygun herhangi bir eğitime kaydınızı gerçekleştiriniz. Eğitim sonunda edindiğiniz bilgi ve deneyimlerinizi aileniz ve akranlarınızla paylaşınız.

Çevrimiçi Öğrenme Sürecinde Etkileşim

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında etkileşim, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılması ve kalıcı bilgi edinmesi açısından büyük öneme sahiptir. Anderson (2003) tarafından önerilen “Etkileşim Üçgeni”ne göre, üç temel etkileşim türü vardır. Bunlar; *öğrenci-öğretmen*, *öğrenci-içerik* ve *öğrenci-öğrenci etkileşimidir*. Bu etkileşimlerin güçlü olduğu çevrimiçi öğrenme ortamları, öğrencilerin motivasyonunu artırır, sosyal bağ kurmalarını sağlar ve kritik düşünme becerilerini geliştirir (Garrison vd., 2001).

Öğrenci-öğretmen etkileşimi, öğretmenin yönlendirmesiyle öğrencilerin sorularına yanıt alması, dönüt alması ve rehberlik edilmesi sürecini içerir. Bu

etkileşim, özellikle eş zamanlı oturumlarda veya forumlarda düzenli katılım ile güçlendirilebilir. *Öğrenci-içerik etkileşimi*, öğrencilerin dijital materyallerle doğrudan etkileşime geçmesi yoluyla bilgiye ulaşması ve bu bilgiler üzerinde düşünmesi sürecini kapsar. Özellikle simülasyonlar, interaktif sunumlar ve çoklu ortam kaynakları bu etkileşimi artırmaktadır (Hodges vd., 2020).

Öğrenci-öğrenci etkileşimi, iş birliğine dayalı öğrenmeyi destekler; forum tartışmaları, grup çalışmaları ve dijital projeler aracılığıyla sosyal bağ kurulmasını ve topluluk hissi gelişmesini sağlar.

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Değerlendirme ve Geri Bildirim

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında değerlendirme, yükseköğretim öğrencilerinin bilgiyi anlama, uygulama ve sentezleme düzeylerini ölçmenin yanı sıra öğrenme sürecini yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanılır. Bu bağlamda iki temel değerlendirme yaklaşımı ön plana çıkmaktadır: biçimlendirici (formative) ve toplamaya dayalı (summatif) değerlendirme. Biçimlendirici değerlendirme, öğrenme sürecinde öğrencilere anlık veya düzenli geri bildirim verilerek hataların düzeltilmesi ve anlama seviyesinin artırılması amacıyla yapılırken, toplamaya dayalı değerlendirme ise genellikle dönem sonunda öğrenci başarısını ölçmeye yöneliktir (Boud ve Molloy, 2013).

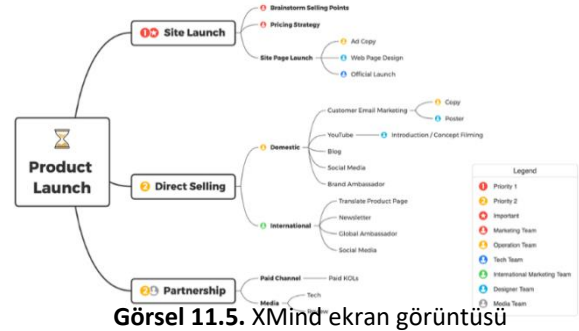
Çevrimiçi ortamlarda yaygın olarak kullanılan değerlendirme yöntemleri arasında otomatik testler, akran değerlendirmesi, dijital portfolyolar ve ödevler bulunmaktadır. Akran değerlendirmesi ise öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını eleştirel bir bakışla analiz etmelerine olanak tanır; bu süreç hem öğrenenlerin bilişsel gelişimini hem de sosyal etkileşimlerini destekleyerek öğrenme sürecinin derinleşmesine katkı sunar (Cho ve MacArthur, 2011; Kerman vd., 2024). Dijital portfolyolar, öğrencilerin öğrenme süreci boyunca ürettikleri çalışmaları sistematik şekilde sergiledikleri dinamik belgelerdir. Bu portfolyolar, öğrencilerin derinlemesine düşünme, öz değerlendirme ve yansıtıcı düşünme becerilerini ölçmeye elverişli bir değerlendirme aracıdır. Son yıllarda, özellikle yapay zekâ destekli geri bildirim sistemleri eğitim teknolojileri alanında önemli bir gelişme göstermektedir. Bu sistemler; doğal dil işleme (NLP), metin madenciliği ve öğrenme analitikleri gibi teknolojilerden yararlanarak öğrenci yanıtlarını analiz etmekte ve otomatik olarak anlık dönütler sunabilmektedir (Holmes vd., 2022). Böylece öğretmenlerin iş yükü azalırken, öğrenciler hızlı, kişiselleştirilmiş ve tutarlı geri bildirimler alabilmektedir. Ancak bu sistemlerin etkili ve anlamlı biçimde kullanılabilmesi, pedagojik ilkeler doğrultusunda tasarlanmalarına bağlıdır. Bu nedenle, teknolojik yeterlilik kadar eğitsel uygunluk da yapay zekâ tabanlı geri bildirim araçlarının başarısı açısından belirleyici bir unsurdur.

Çevrimiçi Ders Çalışma Araçları

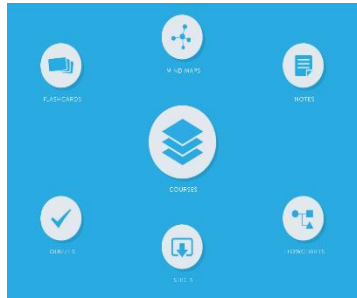
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenenlerin web teknolojileriyle fazla zaman geçirmeleri durumu çeşitli uygulama geliştiriciler tarafından fırsata dönüştürülerek birtakım araçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Her şeyin

dijitalleştiği küreselleşen dünyada, öğrenenlerin ders çalışma alışkanlıkları da çevrimiçi ortamlara taşınmaya başlamıştır. Özellikle öğrenenlerin dijital ve web teknolojilerine karşı düşkünlükleri, bu teknolojilerle fazla zaman geçirme eğilimleri, çevrimiçi öğrenme imkânlarından faydalanma istekleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının iş birliğine dayalı, grup veya akran öğrenmeyi desteklemesi ders çalışma yöntemlerinin de çeşitli uygulamalar aracılığıyla bu ortamlara geçişini artırmıştır. *Öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda ihtiyaç duyacakları ve bu ortamlarda çalışmalarını verimli hale getirebilecekleri birtakım araç ve uygulamalar geliştirilmektedir.* Bu uygulama çeşitliliği sayesinde çevrimiçi öğrenmenin temel özelliklerinden olan özerk ve kendi hızında bireysel öğrenmeler desteklenerek öğrenenler kendi çalışma disiplinlerine uygun esnek ve bağımsız uygulamalardan kolaylıkla faydalanacaktır. Aynı zamanda *öğrenenler çevrimiçi ders çalışma ortamlarında yer alan araçlarla geliştirdikleri uygulamaları istedikleri kişilerle kolaylıkla paylaşabilir, işbirlikli çalışmalarda bulunabilirler.* Özellikle öğrenenler tarafından sıklıkla tercih edilen ücretsiz çevrimiçi ders çalışma araç ve uygulamalarının bazıları aşağıda açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur.

XMind: Zihin haritaları oluşturmayı sağlayan XMind ile *konuların görsel ve ilişkisel haritası* çıkarılabilmektedir. Bu uygulama sayesinde öğrenenler görsel hafızalarını aktif şekilde kullanabilir, kavramlar arası ilişki kolaylıkla kurulabilir ve böylece konuların akılda kalıcılığı sağlanabilmektedir (Görsel 11.5).



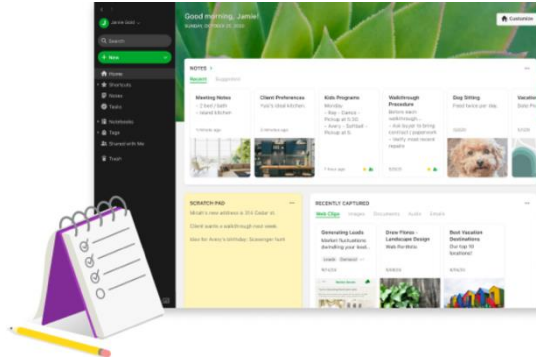
Görsel 11.5. XMind ekran görüntüsü



(Görsel 11.6).

Görsel 11.6. GoConqr ekran görüntüsü

Quizlet: Bu uygulama *bilgi kartları (flashcard) ile çalışma* imkânı sunmaktadır. Özellikle dil öğreniminde dünyanın dört bir yanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Quizlet kelime ezberlemek veya derslerde geçen kavramları öğrenmek amacıyla kullanılabilmektedir.



Görsel 11.7. Evernote ekran görüntüsü

Evernote: Bu uygulama öğrenenlere istedikleri şekilde *not alma ve hepsini çevrimiçi olarak tek bir yerde düzenleme* imkânı sunmaktadır. Bu uygulama aracılığıyla öğrenenler ders notlarını yazabilir, fotoğraf çekebilir, kontrol listeleri oluşturabilir, ses kaydedebilir, e-postaları iletebilir ve hatta bir ekrana elle not ekleyebilirler (Görsel 11.7).

Focus To-Do: Bu uygulama *ders çalışmaya odaklanmak* için kullanılmaktadır. Tamamlanmak istenen görevler yazıldıktan sonra pomodoro tekniği eşliğinde odaklanarak çalışma tekniği gerçekleştirilmektedir. Pomodoro tekniği; 25 dakika çalışma ve 5 dakika mola verme üzerine dayanmakta olup ve bu 30 dakikalık süreye bir pomodoro denmektedir.

StudyBlue: Bu uygulama öğrenenlerin öğrenme hedefleri ve konuları aracılığıyla birbirine bağlanmasını, bilgi kartları, çalışma kılavuzları ve daha fazlasını paylaşımlarını ve bunlara erişmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda StudyBlue, belirli gruplardaki öğrenenlerin birbirlerine mesaj göndermelerine ve projeler üzerinde iş birliği yapmalarına izin vermektedir. Ayrıca web sitesinde çeşitli içerik kitaplığı, çoklu çalışma modları, sınıfa dayalı çalışma kılavuzları, tüm notlar için depolama alanı ve bir konudaki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak gösteren kendi kendini değerlendirme puanı yer almaktadır.

Google Dokümanlar: Google Dokümanlar (Google Docs), *ücretsiz ve web tabanlı olarak çalışan*, içerisinde dokümanlar (Word, Excel vb. formatta) veya dosyaların düzenlenip, oluşturulabildiği bir sanal ofistir. Google Dokümanlara internet tarayıcısı yardımıyla ulaşılabilmekte, konuyla alakalı kişileri, dosyaları ve etkinlikleri online Docs dosyalarıyla ilişkilendirerek daha kapsamlı iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı yaratılabilmektedir. (Görsel 11.8).



Görsel 11.8. Google Docs ekran görüntüsü

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Yönelimler

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında teknolojik gelişmeler ve pedagojik yaklaşımlardaki değişimler, yükseköğretim öğrencilerinin öğrenme deneyimlerini dönüştürmeye devam etmektedir. Günümüzde özellikle mobil öğrenme (m-learning), mikro öğrenme, oyunlaştırma (gamification) gibi yöntemler öğrenme sürecini daha esnek, kişiselleştirilebilir ve motivasyonu artırıcı hale getirmektedir. Mobil öğrenme sayesinde öğrenciler, akıllı telefon veya tablet gibi cihazlar

aracılığıyla her yerden öğrenme materyallerine erişebilmekte ve bu durum da öğrenme süresinin daha iyi planlanmasına olanak sağlamaktadır.

Mikro öğrenme, kısa süreli, odaklı ve hedefe yönelik öğrenme birimleri sunarak bilgiyi daha kolay sindirilebilir ve hatırlanabilir hale getirir (Alias ve Abdul Razak, 2023). Özellikle meslek edindirme ve beceri geliştirme kurslarında yaygın olarak uygulanmaktadır. Oyunlaştırma, ise öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla çevrimiçi platformlara entegre edilmektedir (Deterding vd., 2011).

Yeni nesil teknolojiler arasında sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) de önemli bir şekilde öne çıkmaktadır. Bu teknolojiler, soyut kavramların görselleştirilmesini ve somut öğrenme yaşantılarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Özellikle mühendislik, tıp ve mimarlık gibi alanlarda simülasyon tabanlı öğrenme açısından büyük avantajlar sunmaktadır. Öğrenme analitikleri, öğrencilerin öğrenme davranışlarını takip ederek kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturmayı ve riskli öğrencileri erken saptamayı amaçlamaktadır. Ayrıca yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre içerik önermekte, anında geri bildirim sağlayarak öğrenme sürecini optimize etmektedir (Holmes vd., 2022). Bu gelişmeler, gelecekteki öğrenme ortamlarının daha verimli, veriye dayalı ve teknolojiyle entegre olmasını öngörmektedir.

Son olarak, esnek öğrenme modelleri ve yaşam boyu öğrenme (life-long learning) anlayışı, öğrenmenin sınıflarla ve formal eğitimle sınırlı kalmadan tüm yaşam boyunca devam edebilmesini sağlamaktadır. Özellikle pandemi sonrası dönemde hız kazanan bu eğilimler, yükseköğretim kurumlarının stratejik planlamalarında giderek daha fazla yer bulmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Çevrimiçi öğrenme ortamlarında en fazla hangi ders çalışma araç/uygulamasını kendiniz için faydalı bulmaktasınız? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
- Bireysel öğrenme stilinizi ve mevcut çevrimiçi ders çalışma araçlarını düşünerek bu ortamların öğrenenlere sundukları avantaj ve sınırlılıkları açıklayınız.



Özet

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına entegrasyonu yüz yüze eğitimin yerine alternatif yeni bir eğitim yaklaşımı olan çevrimiçi öğrenme yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çevrimiçi öğrenme; öğrenen ve öğreticilerin zaman ve mekan bakımından bağımsız olduğu, eğitsel ortamlar aracılığıyla iletişime geçtikleri, öğrenenlerin öğrenme sürecinde aktif rol aldığı bir öğrenme çeşididir. Çevrimiçi öğrenme sürecinde öğrenenler, istedikleri yer ve zamanda bilgiye erişebilme, eş zamanlı iletişim araçlarıyla öğreticiler ve akranlarıyla bir araya gelebilme, internet aracılığıyla birçok kaynağa ve uzmana ulaşabilme imkanına sahiptirler.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamlarına entegrasyonu çevrimiçi öğrenme ortamları kavramını ortaya çıkarmıştır. Çevrimiçi öğrenme ortamları öğretici ve öğrenenlerin zaman ve mekan bağımlılığı olmaksızın öğrenme-öğretme sürecine katılabilecekleri pedagojik olarak anlamlı ve kapsamlı öğrenme ortamlarıdır. Teknolojinin eğitim ortamlarına yansımaları birlikte çevrimiçi eğitim ortamları kavramı ortaya çıkmış ve yüz yüze eğitim uygulamaları dijital platformlara taşınmıştır. Çevrimiçi öğrenme ortamları; eğitmen ve öğrenenlerin istedikleri yer ve zamanda öğrenme sürecine katılabildikleri, pedagojik olarak anlamlı ve kapsamlı öğrenme ortamlarıdır. Çevrimiçi öğrenme ortamları öğrenenlere çeşitli eğitimsel kaynaklara istedikleri yer ve zamanda ulaşabilme, e-posta, sohbet vb. yollarla birbirleriyle iletişim kurma, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan tartışmalar yoluyla bilgi ve becerilerini artırma imkanı sunmaktadır.
- Çevrimiçi öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bireyler için yeni öğrenme yolları ve ortamları ortaya çıkmış ve öğrenenler için öğrenme süreci “öğrenmeyi öğrenme” olarak değişim göstermiştir. Yani birey pasif bilgi alıcısı olmaktan çıkıp, bilgiyi üreten, şekillendiren, sentezleyerek yeni bilgiyi inşa edebilen kişilere dönüşmeye başlamıştır. Öğretim süreçlerinde kullanılan mevcut medya ve teknolojileri çeşitliliğinin artmasıyla birlikte internetteki birçok uygulama metin, ses, video ve dijital çoklu ortamı kendi içerisinde birleştirebilmekte, aynı zamanda tek ve çift yönlü iletişim imkanı sunabilmektedir. Dijital teknolojilerin sunduğu fırsat ve erişim imkanlarıyla, çevrimiçi öğrenmeler, öğretimin ihtiyaç, kapsam ve yapısına uygun eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) olarak gerçekleştirilmektedir.
- Web teknolojilerinde meydana gelen gelişimlerle birlikte kullanıcılar bilgiyi tek taraflı kullanmanın ötesinde içeriğin üreticisi konumuna da geçmiştir. AEK kavramı, felsefik olarak bilginin toplumsal bir kaynak olduğu ve bu bakış doğrultusunda sosyal bir mülkiyet olarak ele alınabileceği görüşü üzerine temellendirilmektedir. Bu bağlamda, AEK; çevrimiçi öğrenme süreçlerinde kullanılan, kamu malı olan veya fikri mülkiyet hakları açık bir lisansla yayımlanmış, öğrenme, öğretme ve araştırma amacıyla genellikle ücretsiz olarak kullanılabilen, kullanım, uyarlama ve yeniden dağıtım hakkı tanınan dijital eğitim kaynaklarıdır. AEK, örgün ya da yaygın eğitime kayıtlı öğrencilerin, mevcut derslerine yardımcı olmak amacıyla kullanabilecekleri, herhangi bir eğitim kurumuna devam etmeyen veya mezun durumundaki bireylerin kişisel veya mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri, yaşam boyu öğrenme sürecini sürdürebilecekleri eğitim platformları olarak düşünülebilir.



Özet (devamı)

- Açık eğitim kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasından sonra günümüzde, MOOC'lar popülerliği her geçen gün artan bir olgu olarak yerini almaktadır. MOOC'lar yapı itibarıyla öğrenme sürecini yapılandırmak isteyen çok fazla kişinin kolayca erişebileceği, ders içeriği oluşturabileceği, tartışmalar yoluyla iletişim kurabilecekleri sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar. MOOC uygulamaları genel yapıları itibarıyla dört özellik ekseninde yapılandırılmaktadır. Bu özellikler; "belirli bir ön koşul olmadan (1) internet bağlantısına sahip olan herkesin dijital teknolojiler aracılığıyla istediği yerden istediği zaman erişebileceği (2), herhangi bir sınırlama olmadan çok sayıda kişinin katılımına açık (3) ve kimi zaman ücretsiz kimi zaman ücretli olarak düzenlenen çevrimiçi kurslar (4)" olarak tanımlanmaktadır.
- Kitlese (Massive): MOOC uygulamaları, sayı anlamında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın istekli olan ve kursu kendisine uygun bulan çok sayıda öğrenenin katılımına olanak sağlamaktadır.
- Açıklık (Open): MOOC uygulamalarında açıklık kavramı kursların ücretsiz olma, katılım için ön koşul gerektirmeme ve kaynaklara erişim olanağı sunma imkanlarını barındırmaktadır.
- Çevrimiçi (Online): MOOC uygulamalarının çevrimiçi ortamda ağlar üzerinden bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak yürütülmesini ifade etmektedir..
- Ders (Course): MOOC uygulamaları yüz yüze geleneksel kurslarda olduğu gibi belirli bir yapı içerisinde sunulmaktadır. Başlangıç ve bitiş zamanları belli olan MOOC uygulamalarında, bu zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek tüm aktivitelerin yer aldığı bir kurs izlencesi ve bu izlencede kurs kapsamında erişilmesi planlanan öğrenme hedefleri, süreç içerisinde kullanılacak materyaller, iletişim araçları ve değerlendirme sistemleri yer almaktadır.
- Dünya Çapında Yaygın Olarak Tercih Edilen MOOC Platformları: EdX, Udemy, Coursera, Khan Academy, Udacity, Future Learn, Openstudy, Codecademy, Openlearning
- Türkiye'de Yaygın Olarak Tercih Edilen MOOC Platformları: AtademiX, Akadema, Bilge-İş, E-üniversite, Khan Academy (Türkiye), Microsoft Açık Akademi
- Öğrenenlerin dijital ve web teknolojilere karşı düşkünlükleri, bu teknolojilerle fazla zaman geçirme eğilimleri, çevrimiçi öğrenme imkanlarından faydalanma istekleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının işbirlikli, grup veya akran öğrenmeyi desteklemesi ders çalışma yöntemlerinin de çeşitli uygulamalar aracılığıyla bu ortamlara geçişini artırmıştır. Öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda ihtiyaç duyacakları ve bu ortamlarda çalışmalarını verimli hale getirebilecekleri birtakım araç ve uygulamalar geliştirilmektedir.
- Çevrimiçi ders çalışma araçları ile öğrenenler aktif olmakta ve işbirlikli çalışmalarda bulunmaktadır. XMind, GoConqr, Evernote, Quzilet, Focus To-Do, StudyBlue, Google Dokümanlar çevrimiçi ders çalışma araçlarına örnek olarak verilebilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi öğrenme ortamlarının öğrenenlere sunduğu avantajlardan biri değildir?
 - a) Eğitim süresince iletişim teknolojilerine bağımlı olma
 - b) Farklı ortam ve teknolojik uygulama zenginliğine sahip eğitim ortamları sunma
 - c) Öğrenmede esneklik ve serbestlik sağlama
 - d) Bağımsız çalışma ortamı sunma
 - e) Ulusal veya uluslararası düzeyde eğitim alma imkânı sağlama
2. Aşağıdakilerden hangisi Açık Eğitim Kaynaklarının sahip olduğu beş temel özellikten biri değildir?
 - a) Yeniden dağıtım
 - b) Yeniden düzenleme
 - c) Yeniden karıştırma
 - d) Saklama
 - e) Lisanslama
 - I. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama
 - II. Yaşam boyu öğrenmenin niteliğini artırma
 - III. Yerel ve küresel bağlamda eğitime erişim imkânı sunma
 - IV. Geleneksel eğitimi ortadan kaldırma
3. Yukarıda hangisi ya da hangileri MOOC'ların kullanıcılara sağladığı faydalardandır?
 - a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) I ve II
 - d) III ve IV
 - e) I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi Açık Eğitim Kaynaklarına telif ücreti ödemeden, özel izin almadan erişebilme ve kullanabilmeye izin veren lisanstır?
 - a) Patent
 - b) Copyright (Telif hakkı)
 - c) Creative Common
 - d) Beta
 - e) Demo
5. Aşağıdakilerden hangisi MOOC'ları geleneksel çevrimiçi öğrenme ortamlarında sunulan diğer kurslardan ayıran temel özelliklerdendir?
 - a) Web teknolojilerinin kullanılması
 - b) Kurslara herkesin özgür olarak katılabilmesi
 - c) Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin bulunması
 - d) Çevrimiçi forum ve tartışmaların yapılması
 - e) Akran ve kendi kendini değerlendirme uygulamaları

6. MOOC uygulamalarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın istekli olan ve kursu kendisine uygun bulan çok sayıda öğrenenin katılımına olanak sağlayan öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
- Çevrimiçi
 - Kitlesellik
 - Açıklık
 - Kurs
 - Geleneksellik
7. Aşağıdakilerden hangisi MOOC'ların genel özelliklerinden biri değildir?
- Merkezileşen hiyerarşik yapı
 - Ön koşulsuz kayıt
 - İnternet ve dijital teknoloji erişimi
 - Çok sayıda kişinin eş zamanlı katılımı
 - Ücretli veya ücretsiz olma özelliği
8. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ders çalışma araçlarının genel özelliklerinden biri değildir?
- Bireyler kendi geliştirdikleri araç ve uygulamaları paylaşabilmektedir.
 - Öğrenenlerin dijital ve web teknolojilere karşı düşkünlüklerini artırmaktadır.
 - Öğrenenlerin kendi çalışma disiplinlerine uygun esnek ve bağımsız çalışma ortamı sunmaktadır.
 - Öğrenenlere kendi hızında öğrenme ortamı sunmaktadır.
 - Akran öğrenmeyi sağlayıcı etkinlikleri desteklemektedir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Dünyada yaygın olarak kullanılan MOOC uygulamalarından biri değildir?
- EdX
 - Coursera
 - Udemy
 - Khan Academy
 - Evernote
10. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların ders notlarını yazabildikleri, fotoğraf çekebildikleri, kontrol listeleri oluşturabildikleri, ses kaydedebildikleri ve bunları paylaşabildikleri çevrimiçi ders çalışma araçlarından biridir?
- StudyBlue
 - Quizlet
 - Evernote
 - Focus To-Do
 - XMind

Cevap Anahtarı

1.a, 2.e, 3.e, 4.c, 5.b, 6.b, 7.a, 8.b, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Alias, N. F., & Abdul Razak, R. (2023). Exploring the pedagogical aspects of microlearning in educational settings: A systematic literature review. *Malaysian Journal of Learning and Instruction (MJLI)*, 20(2), 267-294.
- Altinpulluk, H., & Kesim, M. (2016, June). The evolution of MOOCs and a clarification of terminology through literature review. In *EDEN Conference Proceedings* (No. 1, pp. 220-231).
- Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 4(2).
- Anderson, T. (Ed.). (2008). *The theory and practice of online learning*. athabasca university press.
- Bayrak, M. (2015). *Öğretim üyelerinin internet üzerinden herkese açık kurs yürütme eğilimlerinin incelenmesi* (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Baysal, A. Ş., ÇAKIR, H., & Toplu, M. (2015). Açık eğitim kaynaklarının gelişimi ve Türkiye’de uygulama alanları. *Türk Kütüphaneciliği*, 29(3), 461-498.
- Berti, M. (2018). Open educational resources in higher education. *Issues and Trends in Learning Technologies*, 6(1).
- Borel, D. A. (2013). *The influence of web conferencing on graduate students' sense of community in an online classroom*. Lamar University-Beaumont.
- Boud, D., & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: the challenge of design. *Assessment & Evaluation in higher education*, 38(6), 698-712.
- Bozkurt, Ö. A. (2015). Kitlesel açık çevrimiçi dersler (Massive Open Online Courses- MOOCs) ve sayısal bilgi çağında yaşam boyu öğrenme fırsatı. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 56-81.
- Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. *Asian journal of distance education*, 15(1), i-vi.
- Brill, J. M., & Park, Y. (2008). Facilitating engaged learning in the interaction age taking a pedagogically-disciplined approach to innovation with emergent technologies. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 20(1), 70-78.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2023). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. John Wiley & sons.
- Cho, Y. H., & Cho, K. (2011). Peer reviewers learn from giving comments. *Instructional Science*, 39, 629-643.
- Cronin, C. (2017). Openness and praxis: Exploring the use of open educational practices in higher education. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(5), 15-34.

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15).
- De Waard, I. (2013). Analyzing the impact of mobile access on learner interactions in a MOOC.
- Downes, S. (2007). Models for sustainable open educational resources. *Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects*, 3(1), 29-44.
- Duncan, K., Kenworthy, A., & McNamara, R. (2012). The effect of synchronous and asynchronous participation on students' performance in online accounting courses. *Accounting Education*, 21(4), 431-449.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *American Journal of distance education*, 15(1), 7-23.
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause review*, 27(1), 1-9.
- Hollands, F. M., & Tirthali, D. (2014). MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. *Online Submission*.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. *Educause Quarterly*, 31(4), 51-55.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning?. *TechTrends*, 63(5), 564-569.
- Jansen, D., & Schuwer, R. (2015). Institutional MOOC strategies in Europe. *Status Report Based on a Mapping Survey Conducted in October-December 2014*.
- Karakaş, M. (2019). *Tess-India Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine Etkisi* (Doctoral dissertation, Bursa Uludag University).
- Kerman, N. T., Banihashem, S. K., Karami, M., Er, E., Van Ginkel, S., & Noroozi, O. (2024). Online peer feedback in higher education: A synthesis of the literature. *Education and Information Technologies*, 29(1), 763-813.
- Kintu, M. J., Zhu, C., & Kagambe, E. (2017). Blended learning effectiveness: the relationship between student characteristics, design features and outcomes. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14, 1-20.
- Ko, S., & Rossen, S. (2017). *Teaching online: A practical guide*. Routledge.
- Kurşun, E., ve Çağıltay, K. (2011). Open educational resources: Opportunities and challenges for Turkish higher educational institutions. *Uluslararası*

- Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiri Kitabı, c. 2/ Bölüm XI içinde (ss. 1405-1410). İstanbul: T.C. Yükseköğretim Kurulu.
- Kurşun, E. (2013). Açık eğitim kaynakları. K. Çağıltay ve Y. Göktepe. *Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler*, 681-696.
- Oluwayimika, K., & Idoghor, U. (2023). Awareness and Use Of Open Educational Resources And Its Benefits To University Students. *Innovare Journal of Education*, 11(3), 32-35.
- Perveen, A. (2016). Synchronous and asynchronous e-language learning: A case study of virtual university of Pakistan. *Open Praxis*, 8(1), 21-39.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. [Online] retrieved from: http://www.idtl.org/Journal/Jam_05/article01.html.
- Stephenson, J. (Ed.). (2018). *Teaching & learning online: new pedagogies for new technologies*. Routledge.
- Richter, T., Kretschmer, T., Stracke, C. M., Bruce, A., Hoel, T., Megalou, E., ... & Sotirou, S. (2014). Open educational resources in the context of school education: Barriers and possible solutions. *European Scientific Journal*, 10(19).
- Romiszowski, A. J. (2004). How's the e-learning baby? Factors leading to success or failure of an educational technology innovation. *Educational technology*, 44(1), 5-27.
- Weller, M., Jordan, K., DeVries, I., & Rolfe, V. (2018). Mapping the open education landscape: Citation network analysis of historical open and distance education research. *Open Praxis*, 10(2), 109-126.
- Wiley, D. (2014, March). *The Access Compromise and the 5th R*.
- Wiley, D., & Hilton, J. L. (2018). Defining OER-enabled pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(4).
- Yuan, L., & Powell, S. J. (2013). MOOCs and open education: Implications for higher education.